
RUMZ
Drilling Prog
Soil Analysis
S Location
Borehole ID

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

RAPID UNDERGROUND MATERIAL MODELING AND ZONING

BIM-BAUGRUNDMODELL AUS BODENINFORMATIONEN

BIM-GROUNDMODEL WITH GROUND DATA

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

© 2026 RUMMZ

RUMMZ | BIM-Bodenschichten

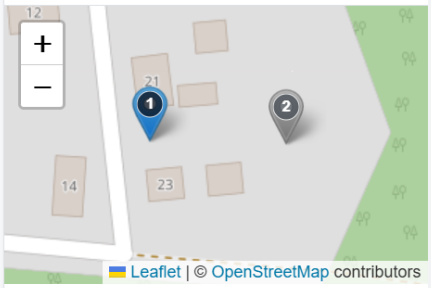
stefanstoehr.github.io/RUMMZ/

INFO DOCS CLIP CODE NEWS HELP SAVE LOAD

Bohrung 1 von 2

Titel: RKS 1

EPSG: 25833



*Easting: 415219.87

*Northing: 5732602.3

*GOK (m): 75

NHN: 75.00 m | Tiefe: 0.00 m

Schicht 1 von 2

*Name: Geschiebelehm

*Höhe (cm): 900

Farbe H₂O Stats Info Labor

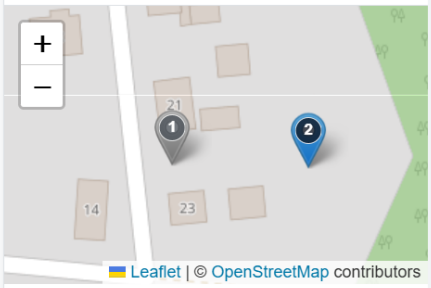
Grundwasserstand

UK (m): 66,00 OK (m): 79,00

Bohrung 2 von 2

Titel: RKS 2

EPSG: 4326



*Latitude: 51.73791

*Longitude: 13.77271

*GOK (m): 85

NHN: 85.00 m | Tiefe: 0.00 m

Schicht 1 von 1

*Name: Klei

*Höhe (cm): 850

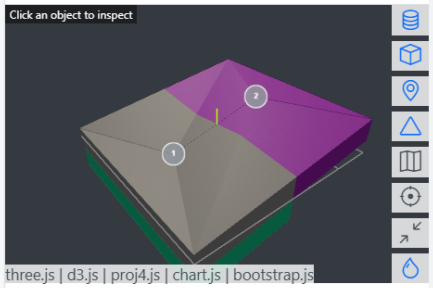
Farbe H₂O Stats Info Labor

Hauptbodenart: Schluff (U)

Dashboard

Projekttitel: optional

Projektion: EQUIR.



IFC-EPSG: 25833

Download: IFC4

Einstellungen

Grid-Size in m: 72.78 x 72.78

Grid-Size in m²: 5297.21

Division in m: 14.56 x 14.56

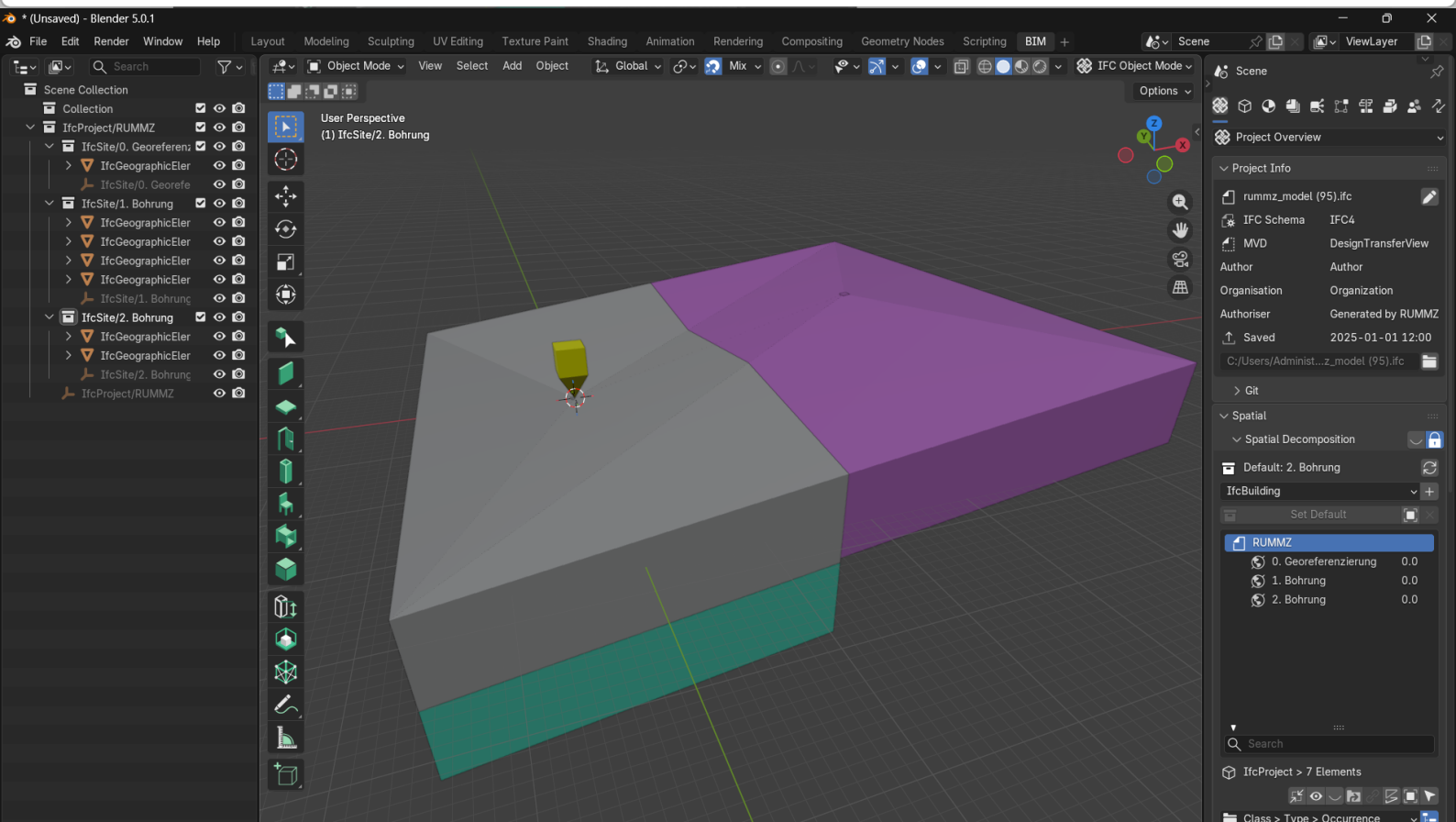
Division in m²: 211.89

Legende

Geschiebelehm Fels Klei

Vergleich Bohrungen (cm)

© 2026 RUMMZ supported by DSWS



3 x USE-CASE

1. LABOR

KANN BIM-MODELL
KOSTENNEUTRAL ANBIETEN



2. BEHÖRDE

SPARSAME UND EFFIZIENTE
BIM-DIGITALISIERUNG AUCH
DER BAUGRUNDGUTACHTEN
IM ARCHIV



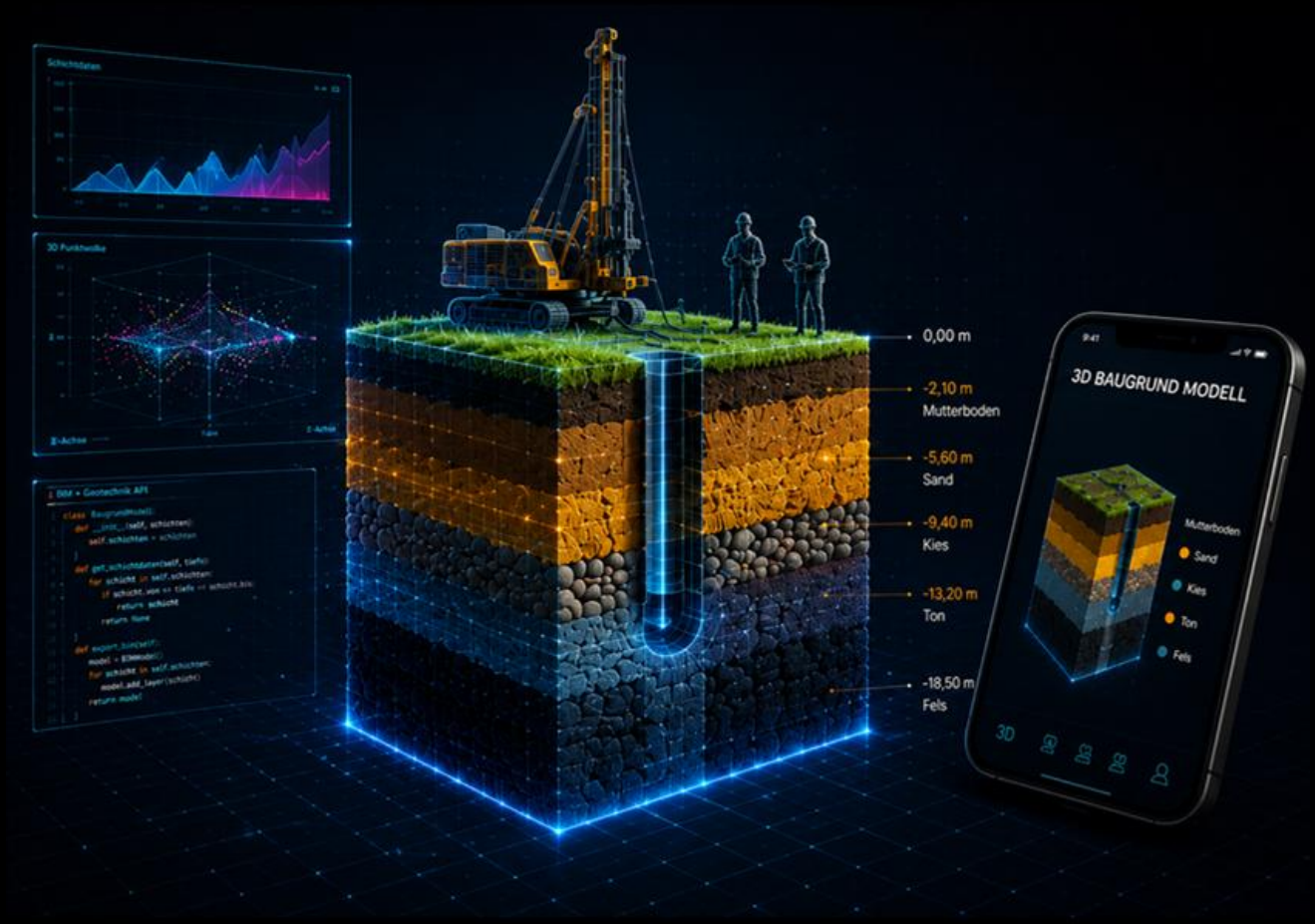
3. BAUUNTERNEHMEN

LAGEGENAUE
LIVE INFORMATIONEN
AUF DER BAUSTELLE



**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**

© 2026 RUMMZ



RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

RUMMZ

ANWENDUNGSFÄLLE UND VORTEILE

1. LABOR: AUFNAHME

GEOTECHNISCHE WERTE

DSGVO/DIN/ISO

+ DIN/ISO-TEMPLATES
+ JSON EXPORT
+ BIM-MODELL GENERIEREN
+ SIMULATION IN ECHTZEIT
+ KOSTENGÜNSTIG
+ SUPERSCHNELL

2. BAUBEHÖRDE: BERECHNUNG

BODENSCHICHTENMODELL

DSGVO/BIM/IFC 4

+ MODERNES INTERFACE
+ SOUVERÄNE IFC-ARCHIVIERUNG
+ DSGVO-KONFORM
+ EASY AKTUALISIERBAR
+ SPARSAM
+ EINFACHES TEILEN

3. BAUSTELLE: FELD-AUSWERTUNG

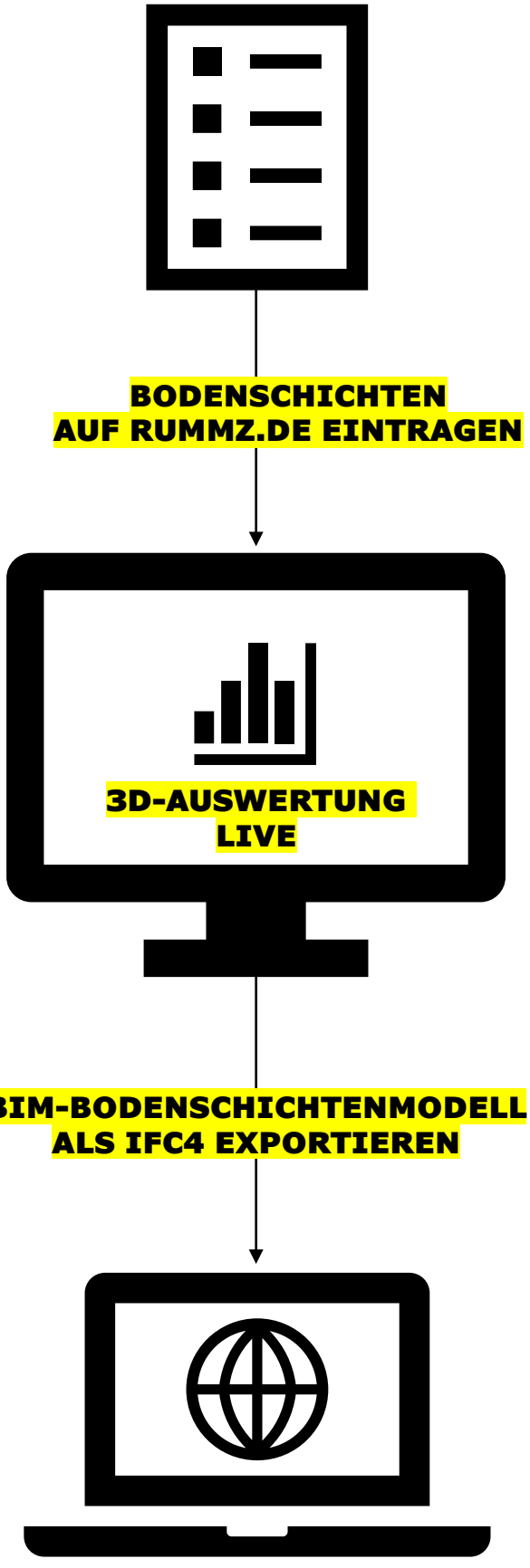
APP-DASHBOARD

DSGVO/MOBIL/GIS

+ IMMER AKTUELLSTEN INFOS
+ IN ECHTZEIT
+ STANDORTVERKNÜPFUNG
+ ÜBERSICHTLICHE DATEN
+ SCHNELLE ANALYSE
+ MOBIL

RUMMZ.DE - STEFAN@RUMMZ.DE
© 2026 RUMMZ

LOGIK



**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**

© 2026 RUMMZ

BIM-BAUGRUNDMODELL

RUMMZ (Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung) ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA) mit dem Ziel, die digitale Souveränität der kommunalen Verwaltungen im Bereich der Baugrunduntersuchung zu stärken. Ab 2026 muss mit der DIN-Methode Building Information Modelling (BIM) öffentliche Infrastruktur geplant werden. Alle Bauinformationen sind dann in dem ISO-Format Industry Foundation Classes (IFC) in einem zentralen 3D-Datenmodell gespeichert. RUMMZ ermöglicht die selbstständige, zeitsparende und normgerechte Umwandlung von geotechnischen Baugrundinformationen in dieses Format. Die Anwendung fördert damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Baubeschleunigung und sparsamen Mittelverwendung von Geldern sowie Flächen und reduziert die Abhängigkeit von proprietärer Software bei erhöhter IT- sowie Datensicherheit.

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

Bohrung 1 von 2

Titel: RKS1

EPSG: 25833



Easting	Northing	NHN (m)
454057.09	5734617.6	23

Schicht 1 von 2

Name: Sand

Höhe (cm): 90

Schicht 2 von 2

Name: Wasser

Höhe (cm): 180

Bohrung 2 von 2

Titel: RKS2

EPSG: 4326



Latitude	Longitude	NHN (m)
51.76066	14.33489	33

Schicht 1 von 2

Name: Drachengras

Höhe (cm): 200

Schicht 2 von 2

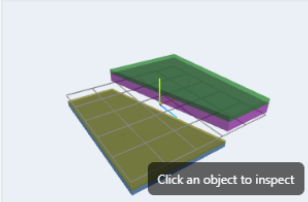
Name: Drachenfeuer

Höhe (cm): 400

Dashboard

Projekttitel: 3D-Modell

Projektion: EQUIR.



Download: PDF

IFC-EPSG: 25833

Download: IFC4

Grid-Size in m	Grid-Size in m²
59.17 x 59.17	3500.59

Division in m	Division in m²
11.83 x 11.83	140.02

Legende

Sand, Wasser, Drachengras, Drachenfeuer

Vergleich Bohrungen (cm)

RUMMZ © 2026 by Stefan Stoehr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

25°C Bewölkt

Suche

(Unsaved) - Blender 5.0.1

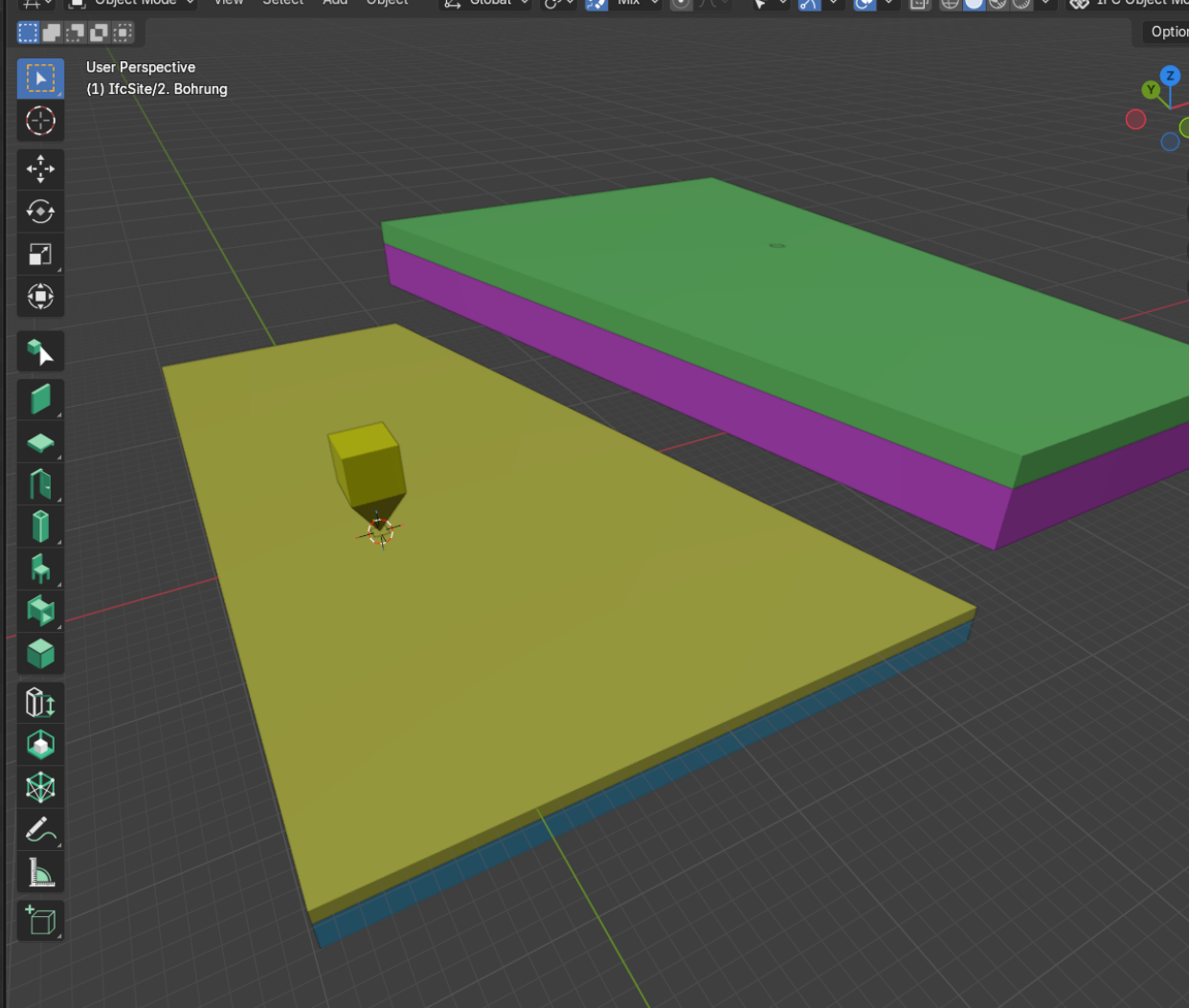
File Edit Render Window Help | Layout Modeling Sculpting UV Editing Texture Paint Shading Animation Rendering Compositing Geometry Nodes Scripting BIM

Object Mode View Select Add Object | Global | Mix | IFC Object Mo

Scene Collection

- Collection
- IfcProject/RUMMZ
- IfcSite/0. Georeferenz
- IfcGeographicEler
- IfcSite/0. Georefe
- IfcSite/1. Bohrung
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcSite/1. Bohrung
- IfcSite/2. Bohrung
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcGeographicEler
- IfcSite/2. Bohrung
- IfcProject/RUMMZ

User Perspective
(1) IfcSite/2. Bohrung

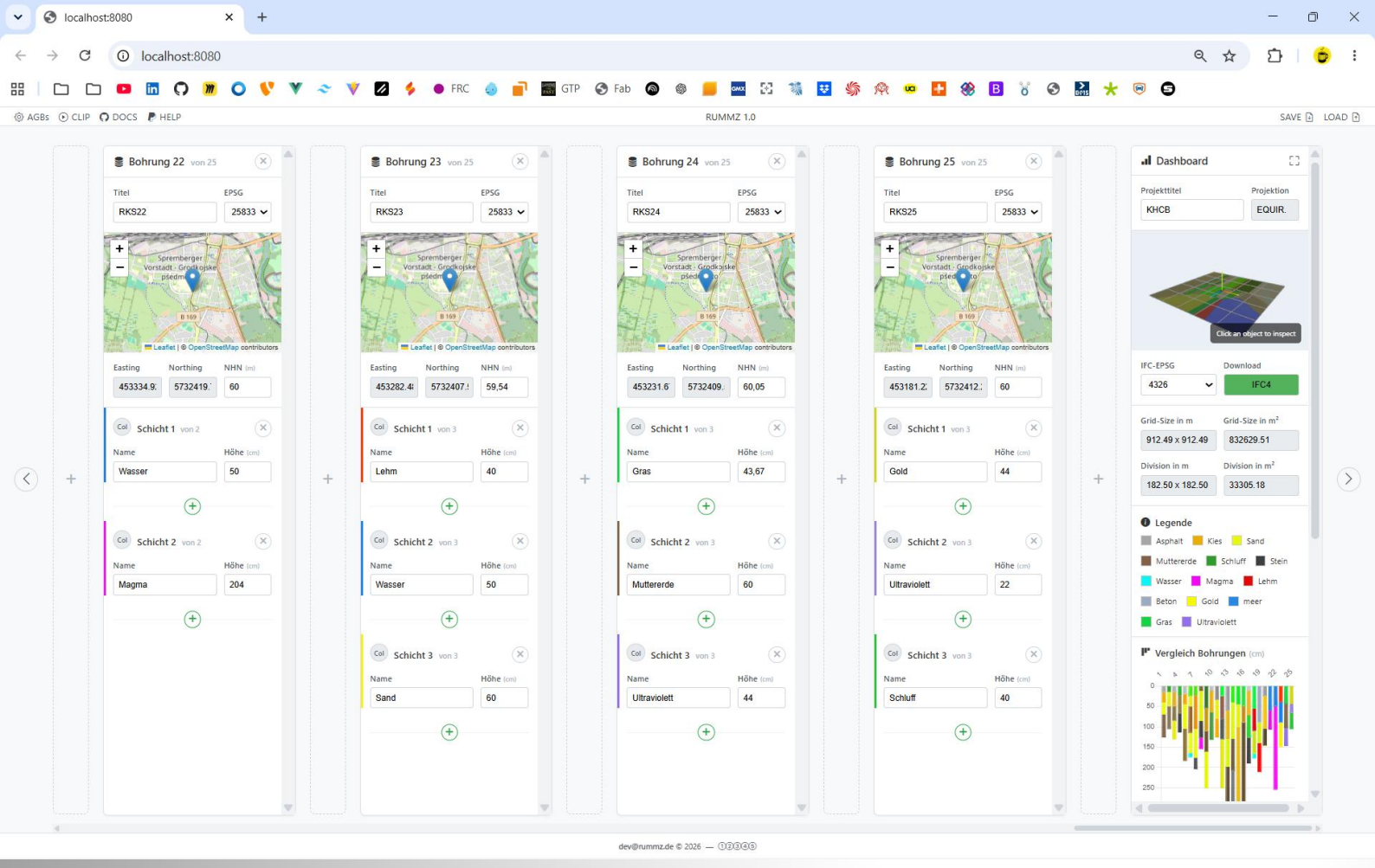


KEEP IT SIMPLE

RUMMZ hilft den Kommunen bei der digitalen Transformation vom "Aktenordner zum Datenmodell" und entlastet gleichzeitig die kommunalen Rechenzentren. Bodeninformationen für Baugenehmigungen können selbstständig und mit Selbstwirksamkeit von Sachbearbeiter*innen ohne Schulung gesetzeskonform und digital souverän gemäß den 2026 geltenden BIM-Vorschriften umgesetzt werden. In Deutschland werden jährlich ca. 200 TSD Baugrundgutachten (siehe Statista Anzahl Baugenehmigungen für Neubauten 2024) erstellt, die nur durch kostenverursachende Auftragsvergaben BIM-konform digitalisiert werden können. Je nach Umfang müssen Ausschreibungen erfolgen und Fristen gewahrt werden, was mehrere Monate Bearbeitungsdauer bedeutet und Ressourcen bindet. Auch freie Software wie QGIS kann diese Lücke nicht schließen. RUMMZ ist ein einfach zu verstehendes und intuitiv zu bedienendes Online-Tool. Die Baugrundinformationen aus den gesetzlich vorgeschriebenen Baugrundgutachten werden in das geforderte IFC-Format sicher und schnell exportiert, was Verwaltungen entlastet sowie unabhängiger macht im Umgang mit Flächenversiegelungen. RUMMZ unterstützt den offenen IFC-Standard und stärkt die digitale Selbstbestimmung öffentlicher Akteure für eine schnellere, transparentere und ressourcenschonende Infrastrukturplanung.

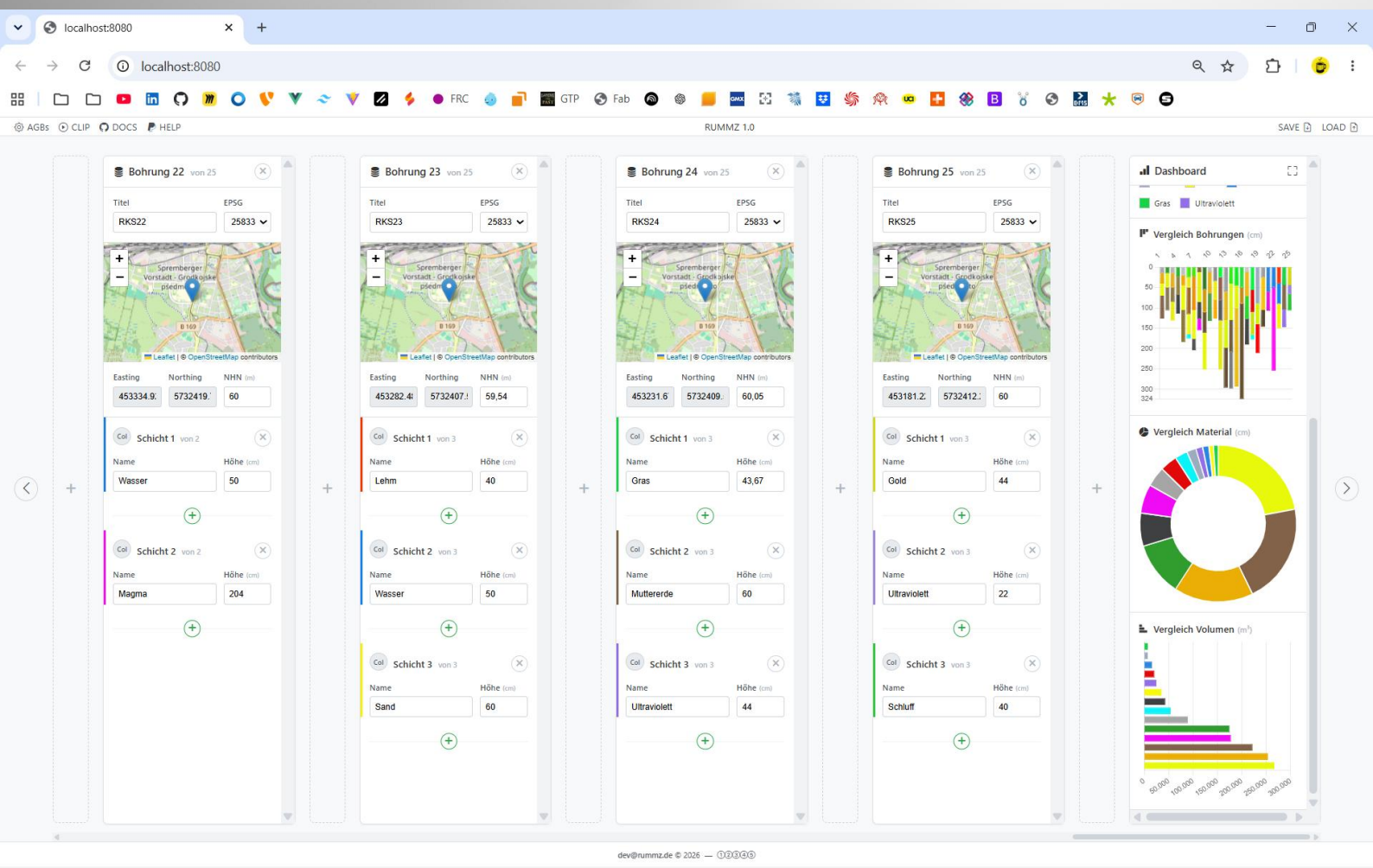
RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

© 2026 RUMMZ



RUMMZ

SINCE 2024



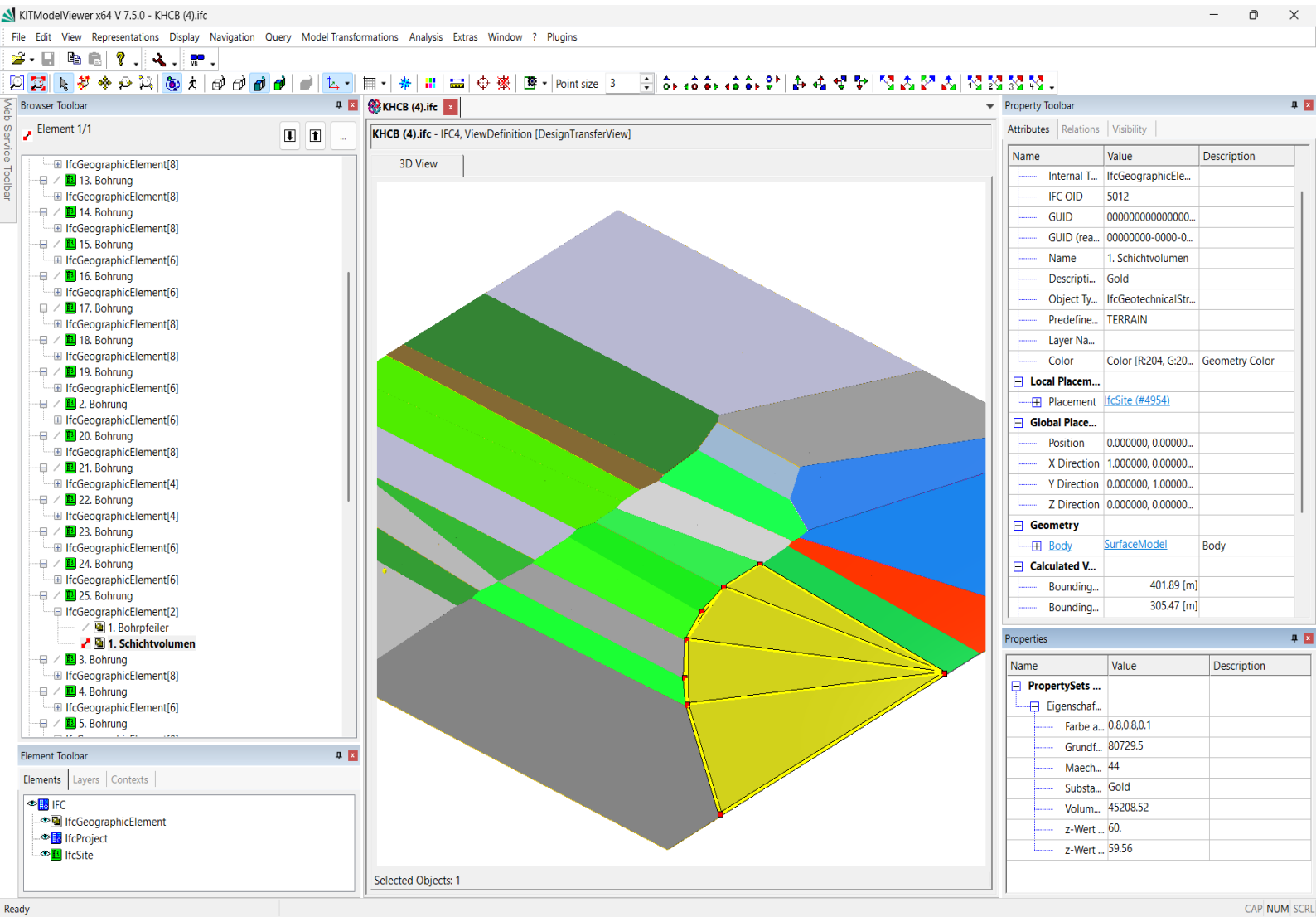
ISO-DIN-DSGVO-kay

RUMMZ besitzt als smartes und mobiles Browserinterface mit der spezialisierten Aufgabe der Baugrunderstellung im IFC-Format ein Alleinstellungsmerkmal. Quelloffene Desktop-Software wie QGIS oder Blender verfügen über BIM-Plugins, jedoch nicht über die entsprechenden Formulare für die Nutzereingaben und sind darüber hinaus sehr komplex in ihrer Bedienung. Das Gleiche gilt für proprietäre Software wie GEOgraf, GGU oder Autodesk, die teuer sind, CAD-Hardware und Installationen voraussetzen. RUMMZ rendert im Browser über WebGL, exportiert die Daten nach IFC für die Weiternutzung als u.a. Import in das Common Data Environment (CDE) ohne Installation, ohne externe Datenspeicherung und somit vollständig konform mit der DSGVO. Die Hauptzielgruppe von RUMMZ sind kommunale Bauverwaltungen, die einen kostengünstigen, sicheren und einfachen Weg suchen, BIM-konform zu planen. Eine klar strukturierte und gut lesbare Benutzeroberfläche ermöglicht die sofortige Visualisierung des 3D-Baugrundmodells und den direkten Download im IFC-Format – ein hoher Alltagsnutzen für die Planungspraxis. Zusätzlich bietet das Dashboard eine dynamische Auswertung der Bodeninformationen, die Nutzer*innen unmittelbar Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen liefert. Auch Umweltinstitutionen, Bauberufe und der Immobiliensektor profitieren von der Möglichkeit, die endliche Ressource Boden auszuwerten.

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

© 2026 RUMMZ

```
IFCPROJECT "RUMMZ-PROJEKT"
└── IFCSITE "RUMMZ-AREAL"
    ├── IFCSITE "0. GEOREFERENZIERUNG"
    │   └── IFCGEOGRAPHICELEMENT
    │       └── "RUMMZ-GEOMARKER"
    ├── IFCSITE "1. BOHRUNG"
    │   ├── IFCPROPERTYSET "KENNWERTE NACH ISO"
    │   │   └── (x-Wert, y-Wert, z-Wert OK (NHN in m), z-Wert UK (Tiefe der Bohrung in m), Länge der Bohrsäule (m), Anzahl Schichten, eigene Angaben)
    │   ├── IFCGROUP "1. SCHICHT"
    │   │   ├── IFCGEOGRAPHICELEMENT
    │   │   │   ├── 1. Schichtzylinder
    │   │   │   └── 1. Volumenausdehnung
    │   │   └── IFCPROPERTYSET "KENNWERTE NACH ISO"
    │   │       └── (z-Wert OK (m), z-Wert UK (m), Schichtmächtigkeit (m), Volumen (m3) Substanz, Farbe, eigene Angaben)
    │   └── IFCGROUP "2. SCHICHT"
    │       ├── IFCGEOGRAPHICELEMENT
    │       │   ├── 2. Schichtzylinder
    │       │   └── 2. Volumenausdehnung
    │       └── IFCPROPERTYSET "KENNWERTE NACH ISO"
    │           └── (z-Wert OK (m), z-Wert UK (m), Schichtmächtigkeit (m), Volumen (m3) Substanz, Farbe, eigene Angaben)
    └── IFCSITE "2. BOHRUNG"
        ├── IFCPROPERTYSET "KENNWERTE NACH ISO"
        │   └── (x-Wert, y-Wert, z-Wert OK (NHN in m), z-Wert UK (Tiefe der Bohrung in m), Länge der Bohrsäule (m), Anzahl Schichten, eigene Angaben)
        └── IFCGROUP "1. SCHICHT"
            ├── IFCGEOGRAPHICELEMENT
            │   ├── 1. Schichtzylinder
            │   └── 1. Volumenausdehnung
```



IT-SPECS

RUMMZ wird als Single-Page-Webanwendung (SPA) entwickelt. Es ist keinerlei Installation notwendig, was die IT-Sicherheit erhöht und kommunale Rechenzentren entlastet. RUMMZ wird vollständig lokal im Browser-Cache mit minimalen Vorgaben an die Client-Hardware ausgeführt. In diesem offenen Architekturkonzept werden keine Daten extern gespeichert (DSGVO-konform). RUMMZ basiert vor allem auf nativem JavaScript für kompilierungsfreie Browser-Ladezeiten, sofortige DOM-Aktualisierungen und performante 3D-Visualisierungen. Benutzer*innen erleben das Interface als übersichtlich, intuitiv und modern. Für Design, Karten, Geodatenverarbeitung und Volumenmodellierung werden etablierte Open-Source-Bibliotheken wie Leaflet.js, Three.js, Proj4.js, Bootstrap.js, Chart.js und Ifc.js eingebunden. Die Eingabeinformationen (Bohrkoordinaten, Höhe, Schichten, Farbcodes) werden als (1) JSON-Datei heruntergeladen, um sie für die nächste Session zu importieren, oder als (2) IFC-Datei heruntergeladen, um die vorgegebene Weiternutzung z.B. in der CDE zu ermöglichen. Das MVP verzichtet bewusst auf komplexe Frameworks, bleibt aber skalierbar für spätere Erweiterungen – etwa durch eine Python-Microservice-Schicht für individuelle geotechnische Interpolationen oder ein skalierbares Frontend-Backend-Setup bevorzugt mit Next.js und Node.js, um Usability und Funktionsumfang zu erweitern.

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

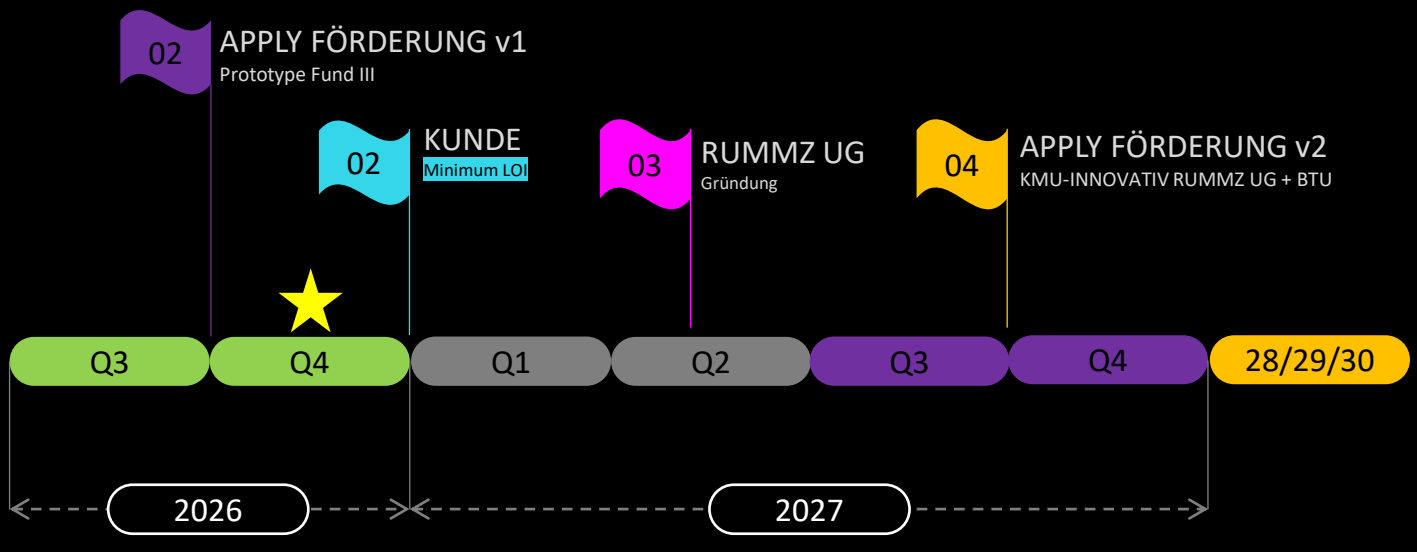
© 2026 RUMMZ

RUMMZ

PROJEKTPLAN STAND 09/2026

Vorzugsvariante





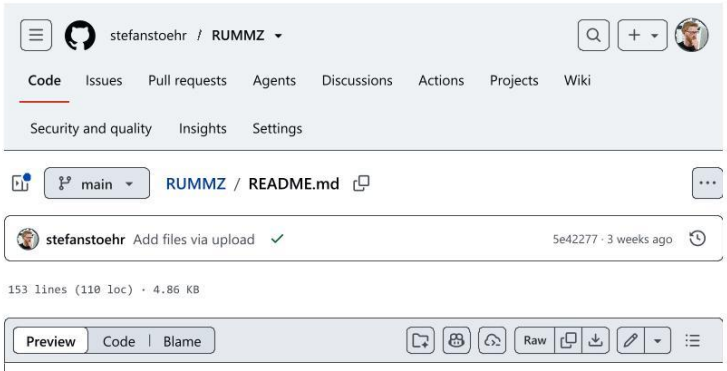
✓ WEITERENTWICKLUNG ZUM PROTOTYP + LAUNCH

~~bis Ende 2026~~ 06/2026

★ Starparade Cottbus 2026

RUMMZ.DE - STEFAN@RUMMZ.DE

© 2026 RUMMZ



RUMMZ

Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung

BIM-Baugrundmodell aus Bodeninformationen Preisträger 12/2025 – Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden

Status MVP | Build Static WebApp | License CC BY-NC 4.0 | Data Storage Local Only

WebGL Enabled | Export IFC4 | Three.js WebGL | Leaflet Maps | IFC.js Model Export

Open Source Yes | DSGVO Compliant | BIM Ready

RUMMZ ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA), die kommunale Verwaltungen bei der digitalen Transformation im Bereich der Baugrunduntersuchung unterstützt. Ab 2026 müssen öffentliche Infrastrukturprojekte BIM-konform geplant werden. RUMMZ ermöglicht die schnelle, normgerechte und digitale Umwandlung geotechnischer Baugrundinformationen in das IFC4-Format.

🚀 Ziel

Stärkung der digitalen Souveränität kommunaler Verwaltungen durch:

- selbstständige, zeitsparende und gesetzeskonforme IFC-Erstellung,
- Reduktion externer Abhängigkeiten,
- Förderung sparsamer Mittelverwendung und Baubeschleunigung,
- Nutzung offener Standards (IFC) und DSGVO-konformer Datenverarbeitung.

🧩 Funktionsumfang

1. Baugrunddaten erfassen

- Bohrpunkte auf rummz.de eintragen
- Schichten, Höhen, Farbcodes und Materialinformationen definieren

2. 3D-Auswertung

- Live-Visualisierung des Baugrundmodells im Browser (WebGL)
- Dynamische Auswertung der Bodeninformationen im Dashboard

3. Export

- IFC4-Export für BIM-konforme Weiterverarbeitung (z. B. CDE)
- JSON-Export für spätere Sessions

🛠️ Technische Architektur

Browserbasiert & DSGVO-konform

- Vollständig lokal im Browser-Cache ausgeführt
- Keine externe Datenspeicherung
- Keine Installation notwendig

Technologien

- **JavaScript (native)** für schnelle Ladezeiten und direkte DOM-Aktualisierung
- **Three.js** für 3D-Visualisierung
- **Leaflet.js** für Karten
- **Proj4.js** für Geodaten
- **Bootstrap.js** für UI
- **Chart.js** für Auswertungen
- **RUMMZ-IFC** für Open-BIM

Skalierbarkeit

- MVP bewusst ohne komplexe Frameworks
- Optionale Erweiterungen:
  - Python-Microservices für geotechnische Interpolation
  - Frontend/Backend-Setup mit Next.js + Node.js

🎯 Nutzen für Kommunen

- Sofort einsatzbereit, intuitiv bedienbar
- Entlastet kommunale Rechenzentren
- Schließt die Lücke, die freie Software wie QGIS nicht abdeckt
- Unterstützt nachhaltige Infrastrukturplanung und Umgang mit Boden als endliche Ressource

📈 Markt & Bedarf

In Deutschland entstehen jährlich ca. **200.000 Baugrundgutachten** (Statista: Baugenehmigungen Neubauten 2024).
Diese müssen BIM-konform digitalisiert werden – bisher meist durch kostenintensive externe Vergaben.

RUMMZ bietet:

- eine kostenfreie, sichere, und souverän einfache Alternative,
- digitale Selbstbestimmung für öffentliche Akteure,
- schnellere und transparentere Planungsprozesse.

🧭 Projektentwicklung & Roadmap

2026 – Weiterentwicklung zum MVP & Launch

- UG benötigt zahlungsbereite Kunden
- Zielgruppen: Behörden, GmbHs
- LOIs einholen

KMU-innovativ (Förderprogramm)

- 100 % Förderung für Hochschulen (200–500 TSD €)
- 60 % Förderung für KMU
- Bewerbungsfristen: 15. April / 15. Oktober
- Laufzeit: 3 Jahre
- Geringer bürokratischer Aufwand
- Fokus auf Entwicklung

2027–2029

- UG-Gründung (Fixkosten beachten)
- Risiken bei Verwertungsrechten bei externen KMU
- Programm deckt nur 60 % der KMU-Kosten

👤 Kontakt

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.
buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)

Lehrstuhl für Produktionswirtschaft Forschungszentrum (FZ) 3H, Labor 1.07 Konrad-Wachsmann-Allee 13

Fachgebiet Werkzeugmaschinen Mehrzweckgebäude (MZG), Raum 219 Universitätsstraße 22

03046 Cottbus

- Website: https://rummz.de
- E-Mail: dev@rummz.de
- Telefon: +49 (0)355 30109963
- GitHub: https://github.com/stefanstoehr/rummz
- Mastodon: https://mastodon.social/@einsnull2
- Video: https://youtu.be/PG060WE8BRk?si=ksI-XGB9w79RaoWt

🔑 Lizenz

CC BY NC 4.0

STATUS		
1	Kein BIM	nicht gesetzkonform
2	BIM extern	Hohe Kosten, Wartezeit durch Ausschreibungsfristen, nicht souverän
RUMMZ		
3	Mit RUMMZ	Spezialisiert auf BIM-BGM nach DIN/ISO/IFC 4.3 für Geotechnik
4	BIM intern	Schnell, intuitiv, mobil, automatisiert, sicher, souverän
5	Plus	Quelloffene Software, quelloffenes Dateischema, sicher archivierbar

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

rapid underground material modeling and zoning

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.

buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung:

Lehrstuhl Produktionswirtschaft & Fachgebiet Werkzeugmaschinen

BTU Cottbus-Senftenberg

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

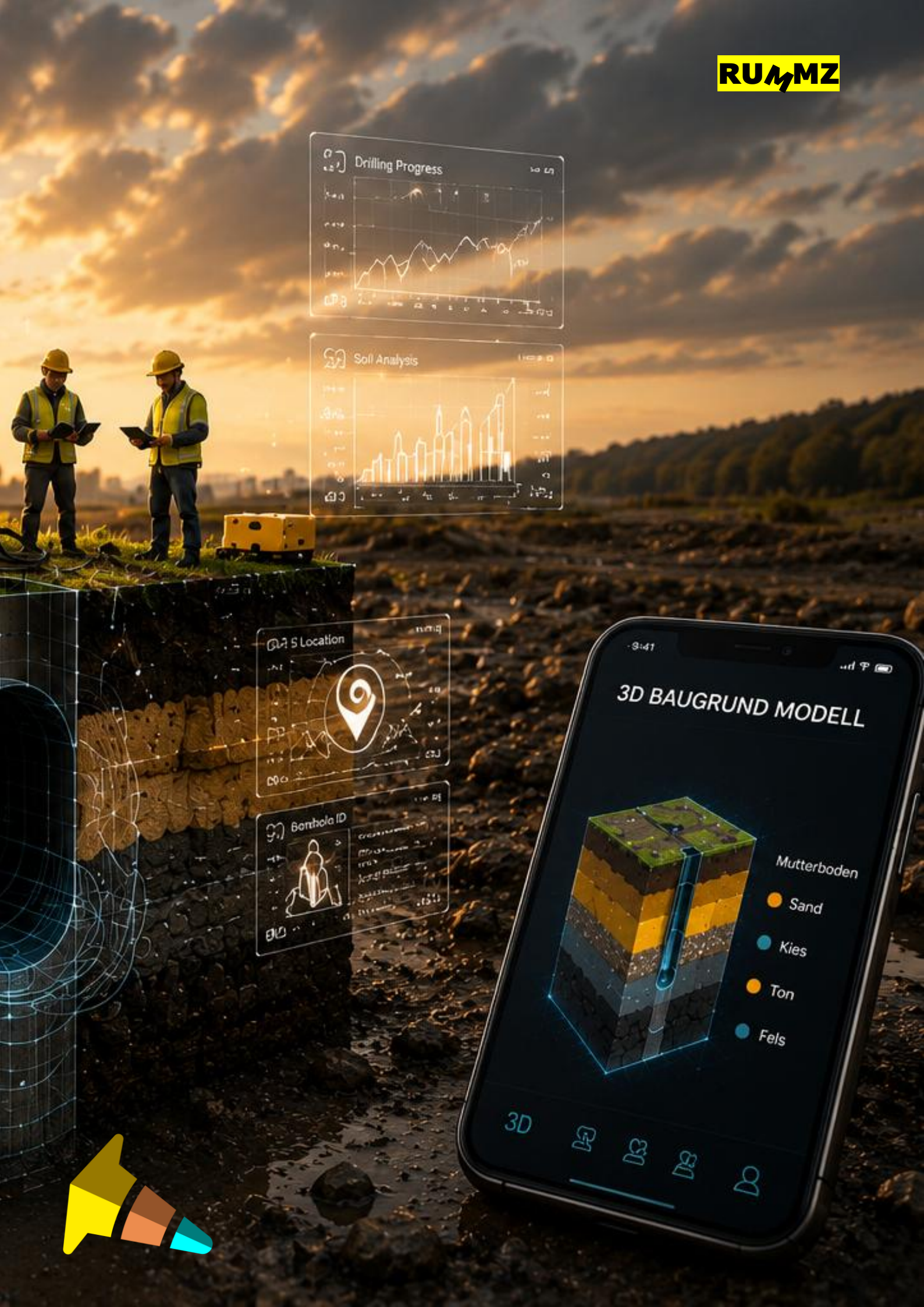
github.com/stefanstoehr/rummz

mastodon.social/@einsnull2

https://youtu.be/Zxr1HnY-0WI?si=bbS0YbvvQ7DVJpBn

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

© 2026 RUMMZ


RUMZ
Drilling Progress
Soil Analysis
S Location
Bohrloch ID
3D BAUGRUND MODELL
Mutterboden
Sand
Kies
Ton
Fels
3D

14.10.2026
Pitch-Deck Starparade 2026 Technologie & Digitales – Software II
Lausitz Science Park
Cottbus

RUMMZ

RUMMZ

SINCE 2024



